

Tema 6.4: Caminos Mínimos en Grafos

El subtema **6.4 Caminos mínimos** del libro *Fundamentos de algoritmia* de Brassard y Bratley aborda el problema de encontrar rutas más cortas en grafos ponderados, donde cada arista tiene un peso que representa un costo, distancia o tiempo. El enfoque que se estudia pertenece a la categoría de **algoritmos voraces**, caracterizados por tomar decisiones que parecen óptimas en el momento, sin preocuparse por el efecto a largo plazo.

El algoritmo más destacado en este subtema es el **algoritmo de Dijkstra**, que permite calcular el camino más corto desde un vértice origen hacia todos los demás vértices del grafo, siempre que los pesos de las aristas sean **no negativos**. Dijkstra es eficiente y garantiza soluciones óptimas gracias a su estrategia de seleccionar siempre el vértice no visitado con menor distancia acumulada.

Este algoritmo se basa en dos estructuras principales:

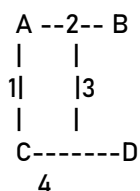
- Un **conjunto de vértices visitados** (con distancias ya definitivas).
- Un **arreglo de distancias mínimas**, que se actualiza conforme se encuentran rutas más cortas.

Cuando el grafo contiene **pesos negativos**, se recomienda utilizar otros algoritmos como **Bellman-Ford**, ya que Dijkstra puede producir resultados incorrectos en estos casos.

Ejemplos Prácticos

Ejemplo 1: Camino más corto en un grafo simple

Supongamos el siguiente grafo:



Objetivo: Encontrar el camino más corto desde A a D.

Aplicación del algoritmo de Dijkstra:

- Distancias iniciales: $A=0$, $B=\infty$, $C=\infty$, $D=\infty$
- Desde A, se puede ir a B (2) o a C (1). Elegimos C, distancia=1.

- Desde C, se puede ir a D ($1+4=5$). Actualizamos $D=5$.
- Desde A, podemos ir a B (2). Actualizamos $B=2$.
- Desde B, se puede ir a D con un costo total de $2+3=5$ (sin mejora).
- El camino más corto de A a D es de longitud **5** y puede ser $A \rightarrow C \rightarrow D$ o $A \rightarrow B \rightarrow D$.

Ejemplo 2: Aplicación práctica

Una aplicación directa de este algoritmo es en **aplicaciones de GPS** o mapas virtuales, donde se calcula la ruta más corta desde nuestra ubicación hasta el destino, considerando distancias o tiempos de viaje.